



Chpt.7 Statistical Inference: Parameter Estimation

第七章 参数估计

7.1 参数的点估计



[1] 参数点估计

现象：

很多随机变量/总体的分布是有几个参数完全决定的。

正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$

Poisson分布 $\pi(\lambda)$

假定分布形式已知，知道了参数就可以确定分布

问题：

设总体 X 的分布函数的形式已知，但他的一个或多个参数未知
借助总体 X 的样本来估计总体分布中的未知参数 θ 问题称为参数的点估计问题。

7.1 参数的点估计



[1]参数点估计

概念：

设总体 X 的分布函数 $F(X, \theta)$ 的形式为已知， θ 是待估参数。

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 X 的一个样本， $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是相应的一个样本观测值。

估计问题就是构造一个适当的统计量 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ ，用它的观测值 $\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 作为未知参数 θ 的近似值。

我们称 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 θ 的估计量， $\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为 θ 的估计值。

[2] 矩估计



设 X 为连续随机变量，其概率密度为 $f(x; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$ ，其中 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ 为待估参数， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本，假设总体 X 的前 k 阶矩存在：

$$\begin{aligned}\mu_l &= E(X^l) = \int_{-\infty}^{\infty} x^l f(x; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k) \\ &= \mu_l(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)\end{aligned}$$

$$l = 1, 2, \dots, k$$

μ_l 是 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ 的函数。由此可以求解得到：

[2] 矩估计



$$\begin{cases} \theta_1 = \theta_1(\mu_1, \dots, \mu_k) \\ \vdots \\ \theta_k = \theta_k(\mu_1, \dots, \mu_k) \end{cases}$$

但是 k 阶矩不能得到, 用样本矩 $A_l = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^l$ ($l=1,2,\dots,k$), 代替 μ_l , 形成对 θ_l 的估计:

$$\begin{cases} \hat{\theta}_1 = \theta_1(A_1, \dots, A_k) \\ \vdots \\ \hat{\theta}_k = \theta_k(A_1, \dots, A_k) \end{cases}$$

这样地估计称为矩估计量, 得到的值是矩估计 (或者说是用矩作估计)。

[例] 设总体 X 的均值 μ 方差 σ^2 都存在但未知, 又设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体的样本, 求 μ 与 σ^2 的矩估计。

解:
$$\begin{cases} \mu_1 = E(X) = \mu \\ \mu_2 = E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = \sigma^2 + \mu^2 \end{cases}$$

得到
$$\begin{cases} \mu = \mu_1 \\ \sigma^2 = \mu_2 - \mu_1^2 \end{cases}$$

分别以一二阶样本矩代替 μ_1, μ_2 得到,

$$\begin{cases} \hat{\mu} = A_1 = \bar{X} \\ \hat{\sigma}^2 = A_2 - A_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \end{cases}$$

这说明均值、方差的矩估计表达式不因分布的不同而不同。

[3] 衡量估计值优劣的标准



应该存在不同的估计量和估计值

比如 σ^2 的估量。

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$$S_*^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

不同的估计量，哪个好，哪个差，这是估计量的评选问题。需要有一些标准

[3] 衡量估计值优劣的标准



无偏性

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的样本

$\theta \in \Theta$ 是包含在总体 X 中的未知参数

若估计量 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的数学期望 $E(\hat{\theta})$ 存在且等于未知参数 θ , 即

$$E(\hat{\theta}) = \theta$$

则称 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 θ 的无偏估计量.

此时, 用 $\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)$ 代替 θ 不含系统误差.

样本均值是总体均值的无偏估计；样本方差是总体方差的无偏估计.

设总体X的数学期望为 $E(X) = \mu$ ，方差为 $D(X) = \sigma^2$

$$E(\bar{X}) = \mu, D(\bar{X}) = \frac{1}{n} \sigma^2$$

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$$= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i^2 - 2X_i\bar{X} + \bar{X}^2)$$

$$= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n X_i^2 - 2\bar{X} \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n X_i + \frac{n}{n-1} \bar{X}^2$$

$$= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n X_i^2 - 2 \frac{n}{n-1} \bar{X}^2 + \frac{n}{n-1} \bar{X}^2$$

$$= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \frac{n}{n-1} \bar{X}^2$$

样本均值是总体均值的无偏估计；样本方差是总体方差的无偏估计.

$$\begin{aligned} E(S^2) &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n E(X_i^2) - \frac{n}{n-1} E(\bar{X}^2) \\ &= \frac{n}{n-1} [D(X_i) + (EX_i)^2] - \frac{n}{n-1} [D(\bar{X}) + (E(\bar{X}))^2] \\ &= \frac{n}{n-1} (\sigma^2 + \mu^2) - \frac{n}{n-1} \left(\frac{1}{n} \sigma^2 + \mu^2 \right) \\ &= \sigma^2 \end{aligned}$$

这也是为什么用 $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$ 而不用 $Y_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$ 的进一步原因。

所以， S^2 是 σ^2 的无偏估计值.



无偏估计值未必是唯一的，当然应选对 θ 的平均偏差较小者为好，即估计值应有尽量小的方差。这就引出了有效性标准

设 $\hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 与 $\hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 都是 θ 的无偏估计

如果在样本容量相同的情况下， $\hat{\theta}_1$ 较 $\hat{\theta}_2$ 更密集在真值 θ 附近，即

$$D(\hat{\theta}_1) \leq D(\hat{\theta}_2)$$

则称 $\hat{\theta}_1$ 较 $\hat{\theta}_2$ **有效**；如果对给定的 n ， $D(\hat{\theta})$ 的值达到最小，则称 $D(\hat{\theta})$ 为 θ 的**有效估计值**。



例如 $\bar{X}$ 与 X_i 均为总体均值 μ 无偏估计,

$$\text{但是 } D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} < \sigma^2 = D(X_i)$$

因此, $\bar{X}$ 较 X_i 有效.

一般时候, 虽然都是样本均值, 但是随着样本个数的增加, 估计的方差会减小, 即

$$D(\bar{X}_n) = \frac{1}{n} \sigma^2 > \frac{1}{n+k} \sigma^2 = D(\bar{X}_{n+k})$$

相合性（一致性）

由于统计量 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 与 n 有关, 不妨记为 $\hat{\theta}_n$, 我们自然希望 n 越大时, 对 θ 的估计越精确. 于是有相合性（一致性）标准。

$\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是参数 θ 的估计量, 如对任意的 $\theta \in \Theta$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\hat{\theta}_n$ 按概率收敛于 θ , 即对任意 $\varepsilon > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta}_n - \theta| < \varepsilon\} = 1$ 则称 $\hat{\theta}_n$ 是 θ 的相合估计值（一致估计值）。

样本均值 $\bar{X}$ 是总体均值 μ 的一致估计值

这是因为由切比雪夫定理的推论可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\bar{X} - \mu| < \varepsilon\} = 1$

从而, 样本均值 $\bar{X}$ 是总体均值 μ 的一致估计值.

样本方差 S^2 是总体方差 σ^2 的一致估计值

$$\begin{aligned} S^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \frac{n}{n-1} \bar{X}^2 \\ &= \frac{n}{n-1} \bullet \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \frac{n}{n-1} \bar{X}^2 \\ &= \frac{n}{n-1} \left(\overline{X^2} - \bar{X}^2 \right) \end{aligned}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\overline{X^2}$ 与 $\bar{X}^2$ 分别按概率收敛于 $E(X^2)$ 与 $(EX)^2$

从而 S^2 按概率收敛于 $E(X^2) - (EX)^2 = DX = \sigma^2$

所以, S^2 是 σ^2 的一致估计值.

7.2 极大似然法



[1] 思想方法

极大似然法的想法是，一随机试验，已知有若干个结果

$$A_1, A_2, \dots, A_i, \dots$$

如果在一次试验中 A_i 发生了，则可认为当时的条件最有利于 A_i 发生，故应如此选择分布的参数，使发生 A_i 的概率最大。

7.2 极大似然法



[例] 已知甲乙两射手命中靶心的概率分别为 $p_1=0.8$ 和 $p_2=0.5$, 今有一张靶纸上表明10枪6中靶心, 又知靶子肯定是甲乙之一射的, 问究竟是谁所射的可能性最大?

[解] 设事件 $A=\{10\text{枪}6\text{中靶心}\}$

若是甲所射, 则 A 发生的概率为,

$$P_1(A) = C_{10}^6 (0.8)^6 (0.2)^4 = 0.088$$

若是乙所射, 则 A 发生的概率为,

$$P_2(A) = C_{10}^6 (0.5)^6 (0.5)^4 = 0.21$$

显然, $P_1(A) < P_2(A)$, 故可认为乙所射的可能性较大.

7.2 极大似然法



[2] 似然函数

含参数 θ 的总体 X 的样本 $X_1, \dots, X_n$, 设 $x_1, \dots, x_n$ 为样本的观测值.

▣ 当 X 是离散型时, 设其概率分布为 $P\{X = x\} = p(x, \theta)$, 令

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i, \theta)$$

$L(\theta)$ 称为**似然函数**, 其实质就是样本观测值出现的概率.

▣ 当 X 是连续型时, 设其概率密度为 $f(x, \theta)$, 类似得到似然函数

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta)$$

[3] 参数的估计



参数的取值应使所抽到的样本以最大的概率出现. 换言之, 应使似然函数 $L(\theta)$ 达到最大值.

最大相似然估计 $\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 与样本观测值直接相关, 它是使得似然函数 $L(\theta)$ 达到最大值的估计值:

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n; \hat{\theta}) = \max_{\theta \in \Theta} L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta)$$

相应的统计量 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 称为最大似然估计量。

[3] 参数的估计



Remark 1: 在很多情况下 $p(x, \theta)$ 、 $f(x, \theta)$ 关于 θ 可微，这时最大似然估计值可在方程 $\frac{d}{d\theta} L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = 0$ 处求得。

Remark 2: 为考虑方便，常用似然函数的对数--对数似然函数来代替它。因为 $\ln L$ 是 L 的单增函数，有相同的最大值

$$\frac{d}{d\theta} \ln L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = 0$$

[4] 部分例子



[例1] 泊松分布参数的估计。设总体 X 服从泊松分布 $P\{X = x\} = \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}$ 其中参数 λ 未知, 求它的极大似然估计值.

解 设 $x_1, \dots, x_n$ 为其样本观察值, 则似然函数为

$$L = \prod_{i=1}^n \frac{\lambda^{x_i}}{x_i!} e^{-\lambda} = \frac{\lambda^{\sum_{i=1}^n x_i}}{\prod_{i=1}^n x_i!} e^{-n\lambda}$$
$$\ln L = \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \ln \lambda - \sum_{i=1}^n \ln(x_i!) - n\lambda$$

解方程:
$$\frac{d}{d\lambda} \ln L = \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^n x_i - n = 0$$

得到极大似然估计值
$$\hat{\lambda} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

[4] 部分例子



[例2] 捕鱼问题模拟试验

为了估计湖中鱼的数量 n ，先从湖中捕捞出 r 条鱼，并做了记号后放回湖中.

经过适当时间后，可认为有记号的鱼的分布基本均匀.

然后再在湖中捕捞出 s 条鱼，结果发现有 x 条鱼是有记号的.

如何用极大似然估计法从已知数 r, s, x 估计出未知数 n ?

[例2] 捕鱼问题模拟试验



[解]: 第二次捕捞出有记号的鱼数 Y 服从超几何分布

$$P\{Y = k\} = \frac{C_r^k C_{n-r}^{s-k}}{C_n^s}$$

未知数 n 应使得 $P\{Y = x\} = C_r^x C_{n-r}^{s-x} / C_n^s$ 最大

未知数 n 应该为 $\hat{n} = \frac{rs}{x}$ (参见补充材料)

由于 n 为整数, 故此取 $\hat{n} = \left\lfloor \frac{rs}{x} \right\rfloor$ 。

其实质就是, 按第二次捕捞到的有记号的鱼占所捕捞到的全部

鱼的比例来估算 n 的值, 即认为 $\frac{r}{n} = \frac{x}{s}$ 。

[例3] 均匀分布的参数的极大似然估计

设总体 X 服从 $[a,b]$ 均分布, $x_1, \cdots, x_n$ 为样本观测值, 求 a, b 的极大似然估计.

解 记 $\underline{x} = \min(x_1, \cdots, x_n), \quad \bar{x} = \max(x_1, \cdots, x_n),$

总体 X 的密度函数为

$$f(x, a, b) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{other} \end{cases}$$

似然函数为

$$L(x, a, b) = \prod_{i=1}^n f(x_i, a, b) = \frac{1}{(b-a)^n}$$

[例3] 均匀分布的参数极大似然估计

而我们知道

$$a = \underline{x} = \min(x_1, \cdots, x_n)$$

$$b = \bar{x} = \max(x_1, \cdots, x_n)$$

时似然函数达到最大.

故的a,b最大似然估计值为

$$\hat{a} = \min(x_1, \cdots, x_n)$$

$$\hat{b} = \max(x_1, \cdots, x_n)$$

a, b 的最大似然估计量

$$\hat{a} = \min(X_1, \cdots, X_n) \quad \hat{b} = \max(X_1, \cdots, X_n)$$

[例4] 正态分布的参数的极大似然估计



设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中参数 μ, σ^2 未知
求它们的极大似然估计值.

解 设为 $x_1, \dots, x_n$ 其样本观察值, 则似然函数为

$$L = \prod_{i=1}^n \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}} \right]$$

$$\ln L = \sum_{i=1}^n \ln \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}} \right]$$

$$\ln L = -\sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2} - n \ln \sigma - \frac{n}{2} \ln 2\pi$$

[例4] 正态分布的参数的极大似然估



令

$$\frac{\partial}{\partial \mu} \ln L = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu) = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial \sigma} \ln L = \frac{1}{\sigma^3} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 - \frac{n}{\sigma} = 0$$

解得

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{n-1}{n} S^2$$

7.3 区间估计



[1] 为何要引进参数的区间估计

- 参数点估计方法不能回答估计值的可靠度与精度问题

我们知道 $\hat{\theta}$ 是 θ 的一个估计, 即使它是无偏的, $E(\hat{\theta}) = \theta$

但是 “估计值 $\hat{\theta}$ 落在区间 $[\theta - \varepsilon, \theta + \varepsilon]$ 的概率有多大?”

- 许多应用场合不需要对参数给出一个精确估计, 而只要大致范围

例如, 要估计一批电子产品的平均寿命, 往往不需要一个很精确的数, 而只需给出一个不大的范围即可, 如8000~9000小时. 当然, 还要求对这个估计有较高的 “可信程度”, 比如95%.



设某厂生产的灯泡使用寿命 $X \sim N(\mu, 100^2)$ ，现随机抽取5只，测量其寿命如下：

1455, 1502, 1370, 1610, 1430,

则该厂灯泡的平均使用寿命的点估计值为

$$\bar{x} = \frac{1}{5}(1455 + 1502 + 1370 + 1610 + 1430) = 1473.4$$

可以认为该种灯泡的使用寿命在1473.4个单位时间左右，但范围有多大呢？又有多大的可能性在这“左右”呢？



如果要求有95%的把握判断 μ 在1473.4左右, 相当于要求对应统

计量 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$ 以95%概率落在0周围。

$$P\left\{\left|\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}\right| \leq z_{0.025}\right\} = 0.95$$

$$\bar{X} - 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

[2] 区间估计的概念



设 $\hat{\theta}_1(X_1, \dots, X_n)$ 及 $\hat{\theta}_2(X_1, \dots, X_n)$ 是由样本确定的两个统计量

$$\hat{\theta}_1 < \hat{\theta}_2$$

如果对于给定的 α ($0 < \alpha < 1$) , 有

$$P\{\hat{\theta}_1 < \theta < \hat{\theta}_2\} = 1 - \alpha$$

则随机区间 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 称做参数 θ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间；其中 $\hat{\theta}_1$ 叫做置信下限, $\hat{\theta}_2$ 叫做置信上限.

注意: $\hat{\theta}_1 < \hat{\theta}_2$ 的含义是概率意义下成立

置信区间的意义：



从总体 X 中抽取容量为 n 的样本，共进行 N 次随机抽样,每次得到的样本值记为 $(x_{1k}, x_{2k}, \dots, x_{nk})$, $(k=1, 2, \dots, N)$;

由 $\hat{\theta}_1(X_1, \dots, X_n)$ 及 $\hat{\theta}_2(X_1, \dots, X_n)$ 得到 N 个区间

$$(\hat{\theta}_{1k}, \hat{\theta}_{2k}), (k = 1, 2, \dots, N)$$

这 N 个区间中,有的包含参数 θ 的真值, 有的不包含。

包含参数 θ 的真值的区间大约占 $100(1-\alpha)\%$, 不包含参数 θ 的真值的区间约占 $100\alpha\%$.

[2] 区间估计的概念



对应于已给的置信水平，根据样本观测值来确定未知参数 θ 的置信区间，称为参数 θ 的区间估计。

满足置信水平 $1-\alpha$ 的 θ 的置信区间 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 有无穷多个。

置信区间越小，估计越精确，但置信水平会降低；相反，置信水平越大，估计越可靠，但精确度会降低，置信区间会较长。

对于固定的样本容量，不能同时做到精确度高（置信区间小）可靠程度也高（ $1-\alpha$ 大）。

如果不降低可靠性，而要缩小估计范围，则必须增大样本容量，增加抽样成本。

[例1] 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是他的一个样本, σ^2 已知, μ 未知, 求 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间。

[解]: 我们知道 $\bar{X}$ 是 μ 的无偏估计, 且 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$, 按照标准正态分布 α 分位点的定义

$$P\left\{\left|\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}\right| \leq z_{\alpha/2}\right\} = 1 - \alpha$$



$$P\left\{\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \leq \mu \leq \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}\right\} = 1 - \alpha$$

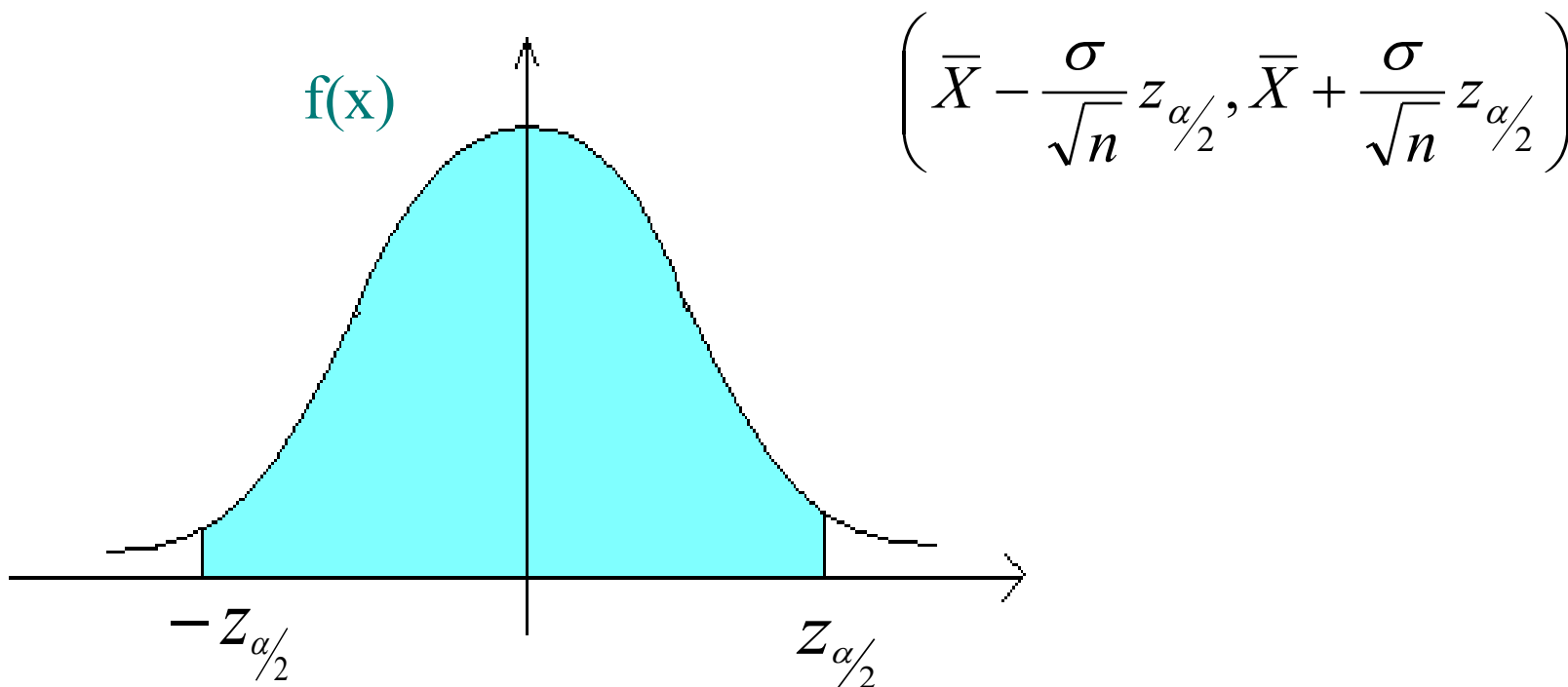
这样我们就得到 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间

$$\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}\right)$$

7.3 区间估计



我们得到 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间



7.3 区间估计



如果 $\alpha=0.05$, $\sigma=1$, $n=16$, 查表得 $z_{\alpha/2} = z_{0.05} = 1.96$, 于是得到一个置信水平为0.95的置信区间 $(\bar{X} - 0.49, \bar{X} + 0.49)$

如果我们得到样本的一组观测值, 计算得到 $\bar{x} = 5.20$, 则得到更为具体的置信区间(4.71, 5.69)。

例2 某地一旅游者的消费额 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 且标准差 $\sigma=12$ 元, 今要对该地旅游者的平均消费额 EX 加以估计, 为了能以95%的置信度相信这种估计误差小于2元, 问至少要调查多少人?

解 由题意知: 消费额 $X \sim N(\mu, 12^2)$, 设要调查 n 人, 使得。

$$P\left\{\left|\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right| < 1.96\right\} = 0.95$$

$$P\left\{|\bar{X} - \mu| < 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right\} = 0.95$$

$$\text{而 } |\bar{X} - \mu| < 2 \implies 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < 2$$

$$\text{解得 } n > \left(\frac{1.96 \times 12}{2}\right)^2 = 138.29$$

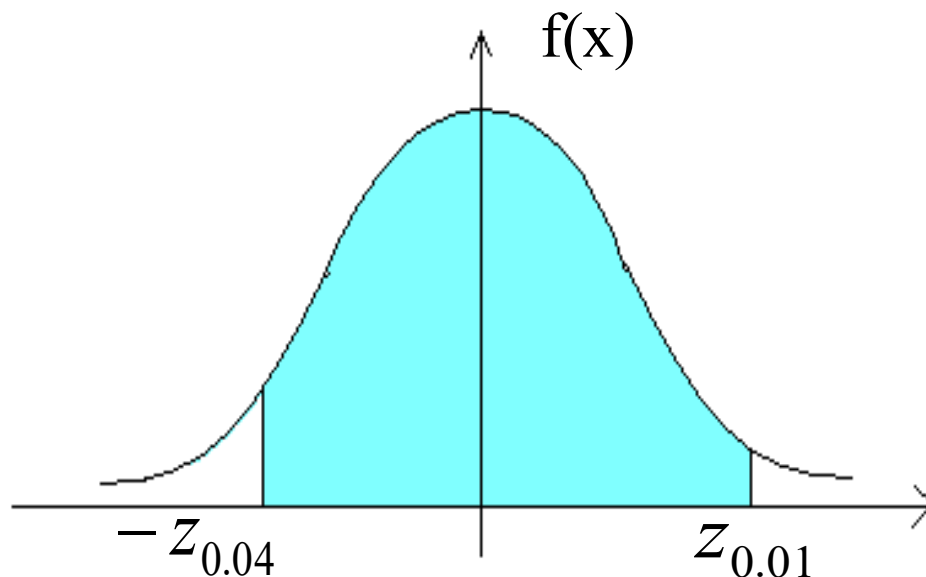
至少要调查139人

7.3 区间估计



注意到 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$ ，那么概率为 $1-\alpha$ 的区间有无穷多个。

比如 $\alpha=0.05$ 时，必有 $P\left\{-z_{0.04} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq z_{0.01}\right\} = 0.95$ ，那么以下区间 $\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{0.01}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{0.04}\right)$ 是 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间



两个置信水平相等的区间，显然区间长度较短的估计精度更高

如果把估计区间说成 $(-\infty, \infty)$ ，那等于什么也没说

上面两个置信水平都为0.95的置信区间的长度分别为

$$2 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{0.025} = 3.92 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}} (z_{0.04} + z_{0.01}) = 4.08 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

事实上由于 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$ ，其概率密度是对称的单峰函数，可以断定对称置信区间 $\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \right)$ 长度最短。



[3] 单侧置信区间

前面讨论的估计量的置信区间都是双侧的，在有些实际问题中，例如某元件的使用寿命，平均寿命没有上限的限制问题，太短就不行，在这种情况下，可将置信上限取为 $+\infty$ ，而只考虑置信下限。在相反的情况下，则只考虑置信上限。这两种估计方法称为单侧置信区间的估计法。

[3] 单侧置信区间



对于给定的($0 < \alpha < 1$), 根据样本确定的统计量 $\underline{\theta}(X_1, \dots, X_n)$, 对于任意的 $\theta \in \Theta$ 有 $P\{\underline{\theta} < \theta\} = 1 - \alpha$, 则随机区间 $(\underline{\theta}, +\infty)$ 称做参数 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的单侧置信区间; 其中 $\underline{\theta}$ 叫做置信水平为 $1 - \alpha$ 的单侧置信下限。

又若, 统计量 $\bar{\theta}(X_1, \dots, X_n)$, 对于任意的 $\theta \in \Theta$ 有 $P\{\theta < \bar{\theta}\} = 1 - \alpha$, 则随机区间 $(-\infty, \bar{\theta})$ 称做参数 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的单侧置信区间; 其中 $\bar{\theta}$ 叫做置信水平为 $1 - \alpha$ 的单侧置信上限。



统计任务：

[1] 参数估计

- 点估计
- 区间估计

[2] 假设检验

- 关于参数的假设
- 关于分布的假设

基本概念

- 对某一数量（或几个）指标进行随机实验、观察，将试验的全部可能的观察值称为总体。
- 每个可能的观察值称为个体

总体 $\longleftrightarrow$ 随机变量



抽样：对总体进行一次观察并记录其结果，称为一次抽样；
对X独立进行n次观察，并将结果按顺序记为

$$X_1, \dots, X_n$$

样本：随机抽取部分个体，以用于推断总体的特性。
样本与总体是同分布的
样本之间是独立的

统计量：样本的函数，除了样本、样本的参数外，不含有
其他未知量

抽样分布：统计量的分布称为抽样分布

几类抽样分布 (对 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 而言的)



样本均值分布 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0,1)$

T分布 $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$

χ^2 分布 $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

F分布 $\frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$

两个总体的样本分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2) \quad N(\mu_2, \sigma_2^2)$



[1]
$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$$

[2]
$$\frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} = \frac{S_1^2 / S_2^2}{\sigma_1^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

[3] 当 $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$ 时
$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

其中
$$S_w = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

参数估计



点估计：总体 X 的形式已知，但有参数未知；

借助总体 X 的样本来估计总体分布中的未知参数 θ

矩估计

最大似然估计

区间估计：确定两个估计量 $\hat{\theta}_1(X_1, L, X_n), \hat{\theta}_2(X_1, L, X_n)$

并给出落在此区间的概率 $1-\alpha$ 。

称 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 为置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间。



7.4 单个正态总体均值与方差的区间估计

7.5 两个正态总体均值差与方差比的区间估计

7.6 非正态总体参数的区间估计

7.4 正态总体均值与方差的区间估计



正态总体均值 μ 的区间估计

- (1) 正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 已知 $\sigma = \sigma_0$, 求 μ 的区间估计
- (2) 正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 未知 σ , 求 μ 的区间估计

正态总体方差 σ^2 的区间估计

- (1) 正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 已知 $\mu = \mu_0$, 求 σ^2 的区间估计
- (2) 正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 未知 μ , 求 σ^2 的区间估计

正态总体均值 μ 的区间估计



(1) 设正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，已知 $\sigma = \sigma_0$ ，求 μ 区间估计

因为 $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ ，所以 $\bar{Y} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma_0 / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$ ，对于给定的概率 α ，

我们取区间 $(-z_{\alpha/2}, z_{\alpha/2})$ ，构造概率为 $1 - \alpha$ 的事件

$$P\left\{\frac{|\bar{X} - \mu|}{\sigma_0 / \sqrt{n}} \leq z_{\alpha/2}\right\} = 1 - \alpha$$

$z_{\alpha/2}$ 是标准正态分布的 $\alpha/2$ 分位点，即

$$P\{X \geq z_{\alpha/2}\} = \frac{\alpha}{2}$$

正态总体均值 μ 的区间估计



(1) 设正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 已知 $\sigma = \sigma_0$, 求 μ 区间估计

把上述关于事件概率的描述转化为关于均值 μ 的概率描述:

$$P\left\{\bar{X} - \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \leq \mu \leq \bar{X} + \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}\right\} = 1 - \alpha$$

由此, 求得关于 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的 μ 的置信区间(用观测值):

$$\left(\bar{x} - \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}, \bar{x} + \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}\right)$$

正态总体均值 μ 的区间估计



例1 从一批零件中, 抽取9个零件, 测得其直径(毫米) 为

19.7 20.1 19.8 19.9 20.2 20.0 19.9 20.2 20.3

设零件直径服从 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 且已知 $\sigma = 0.21$ (毫米), 求这批零件直径的均值 μ 对应于置信水平0.95的置信区间.

解: $n=9$, 直接计算得 $\bar{x} = 20.01$ (毫米). 若置信水平 $1-\alpha$, 则 $\alpha = 0.05$,

查表得 $z_{\alpha/2} = z_{0.025} = 1.96$

由此得 $\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} = \frac{0.21}{\sqrt{9}} \times 1.96 = 0.14$

得 μ 的置信区间为(19.87, 20.15)



(2) 正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，未知 σ ，求 μ 的区间估计

因 σ 未知，在上面的估计中无法使用 σ^2 ，我们用 S^2 代替 σ^2 ，得随机变量

$$Y = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} : t(n-1)$$

对于给定的置信水平 $1-\alpha$ ，我们取区间 $(-t_{\alpha/2}, t_{\alpha/2})$ ，构造概率事件

$$\left\{ \left| \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \right| \leq t_{\alpha/2} \right\}$$

其满足：

$$P \left\{ \left| \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \right| \leq t_{\alpha/2} \right\} = 1 - \alpha$$



(2) 正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，未知 σ ，求 μ 的区间估计

由此转化为关于 μ 的关系式

$$P\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2} \leq \mu \leq \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}\right) = 1 - \alpha$$

用观测值带入，求得置信水平为 $1 - \alpha$ 的 μ 的置信区间(用观测值)：

$$\left(\bar{x} - \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}, \bar{x} + \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}\right)$$



(2) 正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，未知 σ ，求 μ 的区间估计

例1续 未知 σ ，求这批零件直径的均值 μ 对应于置信水平0.95的置信区间.

解：直接计算得 $\bar{x} = 20.01$ (毫米). $s = 2.03$ (毫米).

若置信水平 $1 - \alpha = 0.95$ 时， $\alpha = 0.05$,

选自由度为 $n-1=8$ ，查 t 分布表得 $t_{\alpha/2} = t_{0.025} = 2.31$ ，由此得，

$$\frac{s}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2} = \frac{0.203}{\sqrt{9}} \times 2.316 = 0.16$$

得 μ 的置信区间为 (19.85, 20.17).

可以看出与上述置信区间与已知 σ 时得到的估计相差不多。



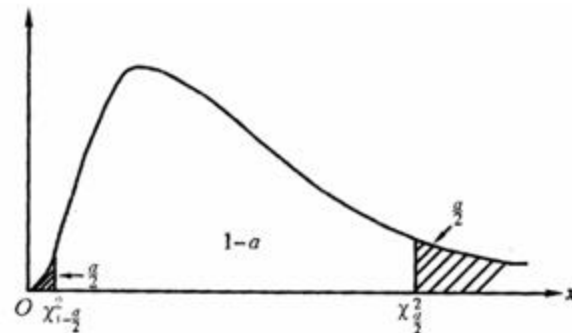
正态总体方差 σ^2 的区间估计

(1) 正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 已知 $\mu = \mu_0$, 求 σ^2 的区间估计

利用随机变量 $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 : \chi^2(n)$ 进行估计

由于此分布曲线不对称, 故对于给定的置信水平 $1-\alpha$, 很难找到最短的置信区间. 通常模仿前面的做法, 取区间 $(\chi_{1-\alpha/2}^2, \chi_{\alpha/2}^2)$ 使得:

$$P\left\{\chi_{1-\alpha/2}^2 \leq \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \leq \chi_{\alpha/2}^2\right\} = 1-\alpha$$





正态总体方差 σ^2 的区间估计

(1) 设正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，已知 $\mu = \mu_0$ ，求 σ^2 的区间估计

转化为关于 σ^2 的概率描述，

$$P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\alpha/2}^2} \leq \sigma^2 \leq \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2} \right\} = 1 - \alpha$$

得置信水平为 $1-\alpha$ 的 σ^2 的置信区间：

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2}{\chi_{\alpha/2}^2}, \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2} \right)$$



(2) 正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，未知 μ ，求 σ^2 的区间估计

由于 $\chi^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 中 μ 未知，用 $\bar{X}$ 代替，得到

$$\chi^2 = \frac{n-1}{\sigma^2} \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \xrightarrow{\mu \Rightarrow \bar{X}} \frac{n-1}{\sigma^2} S^2 : \chi^2(n-1)$$

此只是与上面的差一个自由度，对给定的置信水平 $1-\alpha$ ，我们取区间 $(\chi_{1-\alpha/2}^2, \chi_{\alpha/2}^2)$ ，使

$$P\left\{\chi_{1-\alpha/2}^2 \leq \frac{n-1}{\sigma^2} S^2 \leq \chi_{\alpha/2}^2\right\} = 1 - \alpha$$

得置信水平为 $1-\alpha$ 的 σ^2 的置信区间：

$$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2}^2}, \frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2} \right)$$



(2) 正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 未知 μ , 求 σ^2 的区间估计

例3 从一批零件中, 抽取9个零件, 测得其直径(毫米)为
19.7, 20.1, 19.8, 19.9, 20.2, 20.0, 19.9, 20.2, 20.3
设零件直径 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 且未知 μ
求这批零件直径的方差 σ^2 对应于置信水平0.95的置信区间.

解: 已知 $\alpha = 0.05$, $n = 9$, $s^2 = 0.411$, 按自由度 $k = 8$ 查表得,

$$\chi_{0.975}^2 = 2.18, \quad \chi_{0.025}^2 = 17.5$$

$$\text{所求置信区间为: } \left(\frac{8 \times 0.411}{17.5}, \frac{8 \times 0.411}{2.18} \right)$$

即 (0.188, 1.508) .

Summary on Estimation for Normal Parameters



STEP 1: 确定一个合适的样本统计量

[1] 其分布是已知的;

[2] 统计量中含有待估计的参数

STEP2: 对给定的置信水平 $1 - \alpha$ 构造满足其的一个随机事件
(一般用区间表示)

STEP3: 把关于事件的概率描述转化为关于参数的概率描述

STEP4: 用满足置信水平 $1 - \alpha$ 的参数区间作为置信区间
(用样本观测值)

Summary on Estimation for Normal Parameters



均值	方差已知	$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} : N(0,1)$
	方差未知	$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} : t(n-1)$
方差	均值已知	$\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 : \chi^2(n)$
	均值未知	$\frac{n-1}{\sigma^2} S^2 : \chi^2(n-1)$



7.5 两个正态总体均值差与方差比的区间估计

不同工艺生产的两批同类产品，可以认为是来自两个相互独立的不同总体. 有时我们要对其某个质量指标作比较，分析它们是否有显著的差异. 这时可观察 $\mu_1 - \mu_2$ 和 σ_1^2 / σ_2^2 的置信区间.

以下讨论两个正态总体均值差与方差比的区间估计问题.

设总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 且 $(x_1, x_2, \dots, x_{n_1})$ 和 $(y_1, y_2, \dots, y_{n_2})$ 分别是总体 X 与 Y 的样本观察值.



两个正态总体均值差的区间估计

(1) 设两个正态总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 已知 σ_1, σ_2 , 求 $\mu_1 - \mu_2$ 的区间估计

选择包含 $\mu_1 - \mu_2$ 随机变量
$$V = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} : N(0, 1)$$

对于给定的置信水平 $1 - \alpha$, 取区间 $(-z_{\alpha/2}, z_{\alpha/2})$, 使

$$P\{-z_{\alpha/2} \leq V \leq z_{\alpha/2}\} = 1 - \alpha$$

$$P\left\{-z_{\alpha/2} \leq \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \leq z_{\alpha/2}\right\} = 1 - \alpha$$



两个正态总体均值差的区间估计

(1) 设两个正态总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 已知 σ_1, σ_2 , 求 $\mu_1 - \mu_2$ 的区间估计

把关于随机事件的概率描述转化为关于 $\mu_1 - \mu_2$ 的概率描述

$$P\left\{\bar{X} - \bar{Y} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq \bar{X} - \bar{Y} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}\right\} = 1 - \alpha$$

得置信水平为 $1 - \alpha$ 的 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间:

$$\left(\bar{x} - \bar{y} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}, \bar{x} - \bar{y} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right)$$

注: 若 σ_1, σ_2 未知且 n_1 与 n_2 很大时, 可用 s_1^2, s_2^2 分别代替 σ_1^2, σ_2^2 , 仍使用上式作 $\mu_1 - \mu_2$ 的区间估计.



两个正态总体均值差的区间估计

(2) 设两个正态总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 未知 σ_1, σ_2 , 但是 $\sigma_1 = \sigma_2$, 求 $\mu_1 - \mu_2$ 的区间估计。

使用随机变量
$$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

其中
$$S_w = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

对于给定的置信水平 $1 - \alpha$, 我们取区间 $(-t_{\alpha/2}, t_{\alpha/2})$, 使

$$P \left\{ \frac{|(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)|}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \leq t_{\alpha/2} \right\} = 1 - \alpha$$



两个正态总体均值差的区间估计

(2) 设两个正态总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 未知 σ_1, σ_2 , 但是 $\sigma_1 = \sigma_2$, 求 $\mu_1 - \mu_2$ 的区间估计。

把关于随机事件的概率描述转化为关于 $\mu_1 - \mu_2$

$$P\left\{\bar{X} - \bar{Y} - t_{\alpha/2} S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq \bar{X} - \bar{Y} + t_{\alpha/2} S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}\right\} = 1 - \alpha$$

得置信水平为 $1 - \alpha$ 的 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间（用样本观测值）

$$\left(\bar{x} - \bar{y} - t_{\alpha/2} S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}, \bar{x} - \bar{y} + t_{\alpha/2} S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right)$$

两个正态总体均值差的区间估计



例1 两台机床生产同一个型号的滚珠, 从甲机床生产的滚珠中抽取8个, 从乙机床生产的滚珠中抽取9个, 测得这些滚珠的直径(毫米)如下:

甲机床: 15.0, 14.8, 15.2, 15.4, 14.9, 15.1, 15.2, 14.8;

乙机床: 15.2, 15.0, 14.8, 15.1, 15.0, 14.6, 14.8, 15.1, 14.5.

设两台机床生产的滚珠直径服从正态分布

求: 这两台机床生产的滚珠直径均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的对应于置信水平0.90的置信区间, 如果:

(1) 已知两台机床生产的滚珠直径的标准差分别是

$\sigma_1=0.18$ (毫米) 及 $\sigma_2=0.24$ (毫米);

(2) 未知 σ_1 及 σ_2 , 但假设 $\sigma_1 = \sigma_2$.



解 (1) σ_1 及 σ_2 已知, 估计 $\mu_1 - \mu_2$, 采用统计量

$$V = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} : N(0,1)$$

置信水平为 $1-\alpha$ 的 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间

$$\left(\bar{x} - \bar{y} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}, \bar{x} - \bar{y} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right)$$

查正态分布表得 $z_{0.05}=1.645$, 代入上式得所求的置信区间
(-0.018, 0.318)



解 (2) σ_1, σ_2 未知, 但 $\sigma_1 = \sigma_2$, 估计 $\mu_1 - \mu_2$, 采用统计量

$$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} : t(n_1 + n_2 - 2)$$

置信水平为 $1 - \alpha$ 的 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间

$$\left(\bar{x} - \bar{y} - t_{\alpha/2} S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}, \bar{x} - \bar{y} + t_{\alpha/2} S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right)$$

取自由度 $k = 8 + 9 - 2 = 15$, 查 t 分布表得 $t_{0.05} = 1.753$, 再计算 $S_w = 0.228$,

代入上式得所求的置信区间为 $(-0.044, 0.344)$.

两个正态总体方差比的区间估计



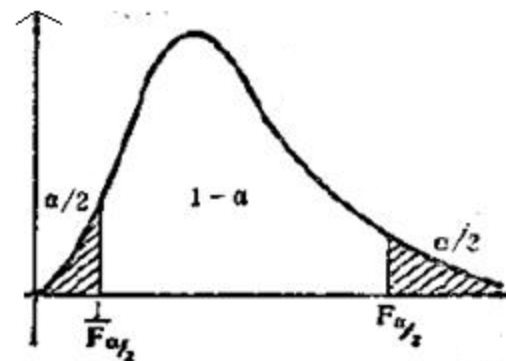
(1) 设两个正态总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 已知 μ_1, μ_2 , 求 σ_1^2 / σ_2^2 的区间估计

利用随机变量

$$F = \frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2 / n_1 \sigma_1^2}{\sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2 / n_2 \sigma_2^2} : F(n_1, n_2)$$

对于给定的置信水平 $1 - \alpha$, 构造置信区间 $(F_{1-\alpha/2}, F_{\alpha/2})$

$$P \left\{ F_{1-\alpha/2} \leq \frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2 / n_1 \sigma_1^2}{\sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2 / n_2 \sigma_2^2} \leq F_{\alpha/2} \right\} = 1 - \alpha$$





两个正态总体方差比的区间估计

(1) 设两个正态总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 已知 μ_1, μ_2 , 求 σ_1^2 / σ_2^2 的区间估计

把上述对于事件的描述转化为关于对方差比的描述

$$P \left(\frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2 / n_1}{F_{\alpha/2} \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2 / n_2} \leq \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq \frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2 / n_1}{F_{1-\alpha/2} \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2 / n_2} \right) = 1 - \alpha$$

得置信水平为 $1 - \alpha$ 的 σ_1^2 / σ_2^2 的置信区间:

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^{n_1} (x_i - \mu_1)^2 / n_1}{F_{\alpha/2} \sum_{j=1}^{n_2} (y_j - \mu_2)^2 / n_2}, \frac{\sum_{i=1}^{n_1} (x_i - \mu_1)^2 / n_1}{F_{1-\alpha/2} \sum_{j=1}^{n_2} (y_j - \mu_2)^2 / n_2} \right)$$



两个正态总体方差比的区间估计

(2) 设两个正态总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 未知 μ_1, μ_2 , 求 σ_1^2 / σ_2^2 的区间估计

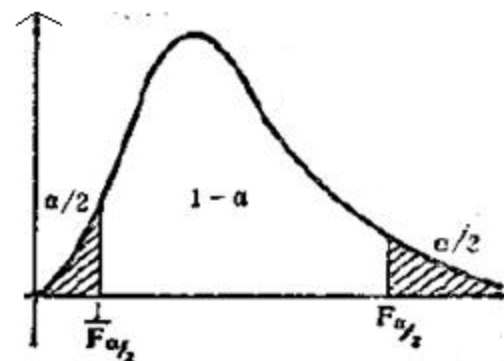
由于二者的总体均值未知, 替代为样本均值, 采用随机变量:

$$F = \frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} : F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

对于给定的置信水平 $1 - \alpha$, 构造置信区间 $(F_{1-\alpha/2}, F_{\alpha/2})$

得置信水平为 $1 - \alpha$ 的 σ_1^2 / σ_2^2 的置信区间

$$\left(\frac{S_1^2}{F_{\alpha/2} S_2^2}, \frac{S_1^2}{F_{1-\alpha/2} S_2^2} \right)$$



两个正态总体方差比的区间估计



例2 两台机床生产同一个型号的滚珠, 从甲机床生产的滚珠中抽取8个, 从乙机床生产的滚珠中抽取9个, 测得这些滚珠的直径(毫米)如下:

甲机床: 15.0, 14.8, 15.2, 15.4, 14.9, 15.1, 15.2, 14.8;

乙机床: 15.2, 15.0, 14.8, 15.1, 15.0, 14.6, 14.8, 15.1, 14.5.

设两台机床生产的滚珠直径服从正态分布

求: 这两台机床生产的滚珠直径方差比 σ_1^2 / σ_2^2 的对应于置信水平 $1-\alpha=0.90$ 的置信区间, 如果:

- (1) 已知两台机床生产的滚珠直径的均值分别是 $\mu_1=15.0$ (毫米) 及 $\mu_2=14.9$ (毫米);
- (2) 未知 μ_1 及 μ_2 .



解 已知 $n_1=8, n_2=9, \alpha=0.10$,

(1) 取自由度 $n_1=8, n_2=9$, 查 F 分布表得 $F_{\alpha/2} = F_{0.05}(8, 9) = 3.23$

利用 F 分布的性质计算 $F_{1-\alpha/2} = F_{0.95}(8, 9) = \frac{1}{F_{0.05}(9, 8)} = \frac{1}{3.39} = 0.295$

再计算

$$\sum_{i=1}^8 (x_i - \mu_1)^2 = 0.34, \quad \sum_{j=1}^9 (y_j - \mu_2)^2 = 0.46$$

代入求得置信区间 $(0.257, 2.819)$.



解 已知 $n_1=8, n_2=9, \alpha=0.10$,

(2) 取自由度 $n_1=8-1, n_2=9-1$, 查 F 分布表得 $F_{\alpha/2} = F_{0.05}(7, 8) = 3.50$

利用 F 分布的性质计算

$$F_{1-\alpha/2} = F_{0.95}(7, 8) = \frac{1}{F_{0.05}(8, 7)} = \frac{1}{3.73} = 0.268$$

再计算

$$s_1^2 = 0.0457, \quad s_2^2 = 0.0575$$

代入求得置信区间 $(0.227, 2.966)$.



均值 $\mu_1 - \mu_2$	方差已知	$V = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} : N(0,1)$
	方差未知	$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$
方差 σ_1^2 / σ_2^2	均值已知	$\frac{\sum_{i=1}^{n_1} (x_i - \mu_1)^2 / n_1 \sigma_1^2}{\sum_{j=1}^{n_2} (y_j - \mu_2)^2 / n_2 \sigma_2^2} : F(n_1, n_2)$
	均值未知	$\frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} : F(n_1 - 1, n_2 - 1)$



7.6 非正态总体参数的区间估计

若总体不服从正态分布时，一般是很难确定总体中的未知参数的；
但当样本容量 n 很大时，中心极限定理告诉我们 $\frac{\bar{X} - \mu(\theta)}{\sigma(\theta)/\sqrt{n}}$ 近似
服从标准正态分布 $N(0,1)$. 可利用此作出近似的区间估计.

设总体 X 服从某一分布，其概率函数或密度中含有未知参数 θ ，则总体均值与方差都依赖于参数 θ . 对于样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ，它们相互独立且与总体同分布，而且

$$E(X_i) = \mu(\theta), \quad D(X_i) = \sigma^2(\theta), \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

7.6 非正态总体参数的区间估计



当样本容量 n 充分大(≥ 50)时, 由列维定理知, 样本函数 $\frac{\bar{X} - \mu(\theta)}{\sigma(\theta)/\sqrt{n}}$ 近似服从标准正态分布 $N(0,1)$.

因此, 对给定的置信水平 $1-\alpha$, 有

$$P\left\{\frac{|\bar{X} - \mu(\theta)|}{\sigma(\theta)/\sqrt{n}} \leq z_{\alpha/2}\right\} \approx 1 - \alpha$$

若能从不等式 $\frac{|\bar{x} - \mu(\theta)|}{\sigma(\theta)/\sqrt{n}} \leq z_{\alpha/2}$ 解出参数 θ , 把关于随机事件的概

率描述转换为关于参数 θ 的描述, 则得参数 θ 的近似置信水平为 $1-\alpha$ 的 μ 的置信区间。

服从“0-1”分布的总体参数 p 的区间估计



设总体 X 服从“0-1”分布： $x=0$ 或者 $x=1$ ，其中参数 p 未知. 则 $E(X) = p$

$D(X) = p(1-p)$ 对给定的置信水平 $1-\alpha$ ，得

$$P\left\{\frac{|\bar{X} - p|}{\sqrt{p(1-p)}/\sqrt{n}} \leq z_{\alpha/2}\right\} \approx 1 - \alpha$$

把不等式 $\frac{|\bar{x} - p|}{\sqrt{p(1-p)}/\sqrt{n}} \leq z_{\alpha/2}$ 两边平方并整理得

$$P\left(n(\bar{x} - p)^2 \leq p(1-p)z_{\alpha/2}^2\right) \approx 1 - \alpha$$

再化作关于 p 的二次不等式

$$(n + z_{\alpha/2}^2)p^2 - (2n\bar{x} + z_{\alpha/2}^2)p + n\bar{x}^2 \leq 0$$

服从“0-1”分布的总体参数 p 的区间估计



令： $a = n + z_{\alpha/2}^2$, $b = -(2n\bar{x} + z_{\alpha/2}^2)$, $c = n\bar{x}^2$

得：

$$p_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$p_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

因为各 x_i 取值0或1，故 $0 \leq \bar{x} \leq 1$ ，从而判别式

$$b^2 - 4ac = 4n\bar{x}(1 - \bar{x})z_{\alpha/2}^2 + z_{\alpha/2}^4 > 0$$

即 p_1, p_2 是两个实根. 则参数 p 的近似置信区间为 (p_1, p_2) .



服从“0-1”分布的总体参数 p 的区间估计

例1 从一批产品中, 抽取100个样品, 发现其中有75个优质品

求 这批产品的优质品率 p 对应于置信水平 0.95 的置信区间.

解 已知 $n=100, \alpha=0.05$, 设总体 $X = \begin{cases} 0 & \text{取到非优质品} \\ 1 & \text{取到优质品} \end{cases}$

则 X 服从“0-1”分布: $P\{X=x\} = p^x(1-p)^{1-x}$

$x=0$ 或者 $x=1$; 其中 p 为这批产品的优质品率.

按题意, 样本容量 $n=100$, 在样本观测中恰有25个0与75个1, 所以 $\bar{x}=0.75$

查表得 $z_{\alpha/2} = z_{0.025} = 1.96$, 于是代入公式计算得

$$a = 100 + 1.96^2 = 103.8406$$

$$b = -(2 \times 100 \times 0.75 + 1.96^2) = -153.8416$$

$$c = 100 \times 0.75^2 = 56.25$$

由此得 $p_1 = 0.657, p_2 = 0.825$.



服从指数分布的总体参数 θ 的区间估计

总体 X 服从指数分布 $e(\theta)$, 其中参数 θ 未知, 则 $E(X) = \theta, D(X) = \theta^2$.

对给定的置信水平 $1-\alpha$, 有
$$P\left\{\frac{|\bar{X} - \theta|}{\theta/\sqrt{n}} \leq z_{\alpha/2}\right\} \approx 1-\alpha$$

$$P\left\{\frac{\bar{X}}{1 + \frac{z_{\alpha/2}}{\sqrt{n}}} \leq \theta \leq \frac{\bar{X}}{1 - \frac{z_{\alpha/2}}{\sqrt{n}}}\right\} \approx 1-\alpha$$

故参数 θ 的近似置信区间为

$$\left(\frac{\bar{x}}{1 + \frac{z_{\alpha/2}}{\sqrt{n}}}, \frac{\bar{x}}{1 - \frac{z_{\alpha/2}}{\sqrt{n}}} \right)$$



例2 从一批电子元件中, 随机抽取 50 个样品, 测得它们的平均寿命为 1200 小时, 设电子元件的使用寿命服从指数分布 $e(\theta)$, 求参数 θ 相应于置信水平 0.99 的置信区间.

解 已知 $n = 50$, $\bar{x} = 1200$, $\alpha = 0.01$, 查正态分布表得 $Z_{0.005} = 2.576$.

$$\theta_1 = \frac{\bar{x}}{1 + \frac{Z_{\alpha/2}}{\sqrt{n}}} = \frac{1200}{1 + \frac{2.576}{\sqrt{50}}} = 879.571$$

$$\theta_2 = \frac{\bar{x}}{1 - \frac{Z_{\alpha/2}}{\sqrt{n}}} = \frac{1200}{1 - \frac{2.576}{\sqrt{50}}} = 1887.687$$

故所求参数 θ 的置信区间为 (879.571, 1887.687).



典型习题



例1 设总体 X 有概率分布, 见下表:

X	1	2	3
Pi	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

现在观察容量为3的样本, $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 1$,
求 θ 的极大似然估计值.

解 此时似然函数为

$$L(\theta) = P_{\theta}(X_1 = 1, X_2 = 2, X_3 = 1)$$

$$= P_{\theta}(X_1 = 1)P_{\theta}(X_2 = 2)P_{\theta}(X_3 = 1) = 2\theta^5(1-\theta)$$

$$\ln L(\theta) = \ln 2 + 5\ln \theta + \ln(1-\theta)$$



$$\frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = \frac{5}{\theta} - \frac{1}{1-\theta}$$

$$\text{令 } \frac{d}{dx} \ln L(\theta) = 0, \text{ 则 } \hat{\theta} = \frac{5}{6}$$



例2 已知产品的某项指标 X 的概率密度为

$$f(x) = \frac{1}{2} e^{-|x-\mu|}, -\infty < x < +\infty,$$

其中的 μ 为未知参数，现从该产品中随机抽取3个，测得其该项指标值为:1028, 968, 1007;

- (1) 试用矩估计法求 μ 的估计;
- (2) 试用极大似然估计法求 μ 的估计.



解：(1) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2} x e^{-|x-\mu|} dx$ $t = x - \mu$ $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2} (t + \mu) e^{-|t|} dt = \mu \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|t|} dt = \mu;$

$$\hat{\mu} = \bar{X} = 1001;$$

(2) $L(\mu) = \frac{1}{8} e^{-\sum_{i=1}^3 |x_i - \mu|}$, 由 $L(\mu)$ 取最大有 $l \triangleq \sum_{i=1}^3 |x_i - \mu|$ 取最小

分析如下:

当 $\mu \leq 968$ 时: $l \triangleq \sum_{i=1}^3 |x_i - \mu| = 3(1001 - \mu) \geq 3(1001 - 968) = 99.$

当 $\mu \geq 1028$ 时: $l \triangleq \sum_{i=1}^3 |x_i - \mu| = 3(\mu - 1001) \geq 3(1028 - 1001) = 81.$

当 $968 < \mu < 1028$ 时: $l \triangleq \sum_{i=1}^3 |x_i - \mu| = 60 + |1007 - \mu|.$

所以, 当 $\hat{\mu} = 1007$ 时, $l \triangleq \sum_{i=1}^3 |x_i - \mu|$ 取最小值: 60.

μ 的极大似然估计为: $\hat{\mu} = 1007.$



例3

■ 设总体 X 的分布为

X	0	1	2
P	θ	$1 - 3\theta$	2θ

其中参数 $\theta(0 < \theta < 1)$ 未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的一个简单随机样本 N_1 为样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中等于0的个数, N_2 为样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中大于0且等于1的个数; 求参数 θ 的极大似然估计量.



解

似然函数: $L(\theta) = \theta^{N_1} (1-3\theta)^{N_2} (2\theta)^{n-N_1-N_2}$;

$$\ln L(\theta) = N_1 \ln \theta + N_2 \ln(1-3\theta) + (n-N_1-N_2) \ln 2 \\ + (n-N_1-N_2) \ln \theta.$$

$$\text{令 } \frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{N_1}{\theta} - \frac{3N_2}{1-3\theta} + \frac{(n-N_1-N_2)}{\theta} = 0;$$

$$\text{得 } \frac{n-N_2}{\theta} = \frac{3N_2}{1-3\theta} \Rightarrow \hat{\theta} = \frac{n-N_2}{3n}.$$



设 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是取自均匀分布总体 $R(0, \theta)$ 的一个样本, $\theta > 0$ 未知. 求 θ 极大似然估计.

总体 $R(0, \theta)$ 的密度函数为 $f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}, & 0 < x < \theta \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$

由于 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 取定, 当 $\theta = \max(x_1, x_2, \dots, x_n) = x(n)$ 时 $L(\theta)$ 达到极大, 故 θ 的极大似然估计量为

$$\hat{\theta} = \max(x_1, x_2, \dots, x_n) = X(n).$$



设 $\hat{\theta}$ 是参数 θ 的无偏估计，且有 $D(\hat{\theta}) > 0$ ，
试证 $(\hat{\theta})^2$ 不是 θ^2 的无偏估计。

证

反证法，若 $(\hat{\theta})^2$ 是 θ^2 的无偏估计，且 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计，则有

$$D(\hat{\theta}) = E((\hat{\theta}))^2 - (E(\theta))^2 = \theta^2 - \theta^2 = 0, \text{ 与}$$

$D(\hat{\theta}) > 0$ 矛盾，所以 $(\hat{\theta})^2$ 一定不是 θ^2 的无偏估计

习题6



设 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 来自数学期望为 μ 的总体，判断下列统计量是否为 μ 的无偏估计：

(1) $X_i (i = 1, 2, \dots, n);$

(2) $\frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{3}X_3 + \frac{1}{6}X_n;$

(3) $\frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2.$



(1) 因为 $E(X_i) = E(X) = \mu$, 故 X_i 是 μ 的无偏估计量.

(2) 因为

$$E\left(\frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{6}X_n\right) = \frac{1}{2}E(X_1) + \frac{1}{3}E(X_2) + \frac{1}{6}E(X_n)$$

所以 $\frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{6}X_n$ 是 μ 的无偏估计量.

(3) 因为 $E\left(\frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2\right) = \frac{2}{3}\mu \neq \mu$, 故当 $\mu \neq 0$ 时

$\frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2$ 不是 μ 的无偏估计量.



设总体 $X \sim R(0, \theta)$, $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是取自该总体的一个样本.

(1) 证 $\hat{\theta}_1 = 2\bar{X}$, $\hat{\theta}_2 = \frac{n+1}{n} X(n)$ [$X(n) = \max(X_1, X_2, \dots, X_N)$]

是 θ 的无偏估计.

(2) $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 哪一个有效 ($n \geq 2$ 时)

习题7

(1) 由 $R(0, \theta)$ 的密度函数为 $f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}, & 0 < x < \theta \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$

知
$$f_{X(n)}(\theta) = \begin{cases} \frac{nx^{n-1}}{\theta}, & 0 < x < \theta \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

所以

$$E(2\bar{X}) = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = \frac{2}{n} \cdot n \cdot \frac{1}{2} \theta = \theta.$$

$$E\left(\frac{n+1}{n} X(n)\right) = \frac{n+1}{n} \int_0^\theta \frac{nx^n}{\theta^n} dx = \frac{n+1}{n} \cdot \frac{n}{n+1} \theta = \theta, \text{即}$$

$\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 都是 θ 的无偏估计.

(2) 而 $D(\theta_1) = D(2\bar{X}) = \frac{4}{n} \times \frac{\theta^2}{12}$ 算得

$$D(\hat{\theta}_2) = \frac{(n+1)^2}{n^2} [E(X_{(n)}^2) - E(X_n)^2] = \frac{\theta^2}{n(n+2)}.$$

从而当 $n \geq 2$ 时, $D(\hat{\theta}_2) < D(\theta_1)$. 即 $\hat{\theta}_2$ 比 $\hat{\theta}_1$ 有效.



习题8



设分别自总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma^2)$ 中抽取容量为 n_1, n_2 的两独立样本. 其样本方差分别为 S_1^2, S_2^2 试证, 对于任意常数

$$a, b(a + b = 1), Z = aS_1^2 + bS_2^2$$

都是 σ^2 的无偏估计, 并确定常数 a, b 使得 $D(Z)$ 达到最小.



解

由于 $E(S_1^2) = \sigma^2$, $E(S_2^2) = \sigma^2$, 另外

$$\frac{(n_1-1)}{\sigma^2} S_1^2 \sim \chi^2(n_1-1), \frac{(n_2-1)}{\sigma^2} S_2^2 \sim \chi^2(n_2-1),$$

且相互独立, 所以

$$DS_1^2 = \frac{2\sigma^4}{n_1-1}, \quad DS_2^2 = \frac{2\sigma^4}{n_2-1}.$$

当 $a+b=1$ 时, $E(Z) = aES_1^2 + bES_2^2 = \sigma^2$, Z 是 σ^2 的无偏估计.

由 S_1^2 , S_2^2 相互独立



$$DZ = D(aS_1^2 + bS_2^2) = \left(\frac{a^2}{n_1 - 1} + \frac{b^2}{n_2 - 1} \right) \times 2\sigma^4$$

$$= \left(\frac{a^2}{n_1 - 1} + \frac{(1-a)^2}{n_2 - 1} \right) \times 2\sigma^4$$

$$\frac{dDZ}{da} = \left(\frac{2a}{n_1 - 1} - \frac{2(1-a)}{n_2 - 1} \right) \times 2\sigma^4 = 0, \text{ 又}$$

$$\frac{dDZ}{da} = \left(\frac{2}{n_1 - 1} - \frac{2}{n_2 - 1} \right) \times 2\sigma^4 > 0.$$



所以当 $a = \frac{n_1 - 1}{n_1 + n_2 - 2}, b = \frac{n_1 - 1}{n_1 + n_2 - 2}$ 时,

$z = \frac{1}{n_1 + n_2 - 2} [(n_1 - 1) S_1^2 + (n_2 - 1) S_2^2]$ 具有最小方差.

习题9



从正态总体 $N(3.4, 6^2)$ 中抽取容量为 n 的样本，如果要求其样本均值位于 $(1.4, 5.4)$ 内的概率不小于0.95, 问样本容量 n 至少应取多大？



解

以 $\bar{X}$ 表示该样本均值, 则 $\frac{\bar{X}-3.4}{6}\sqrt{n} \sim N(0,1)$. 从而有

$$\begin{aligned} P(1.4 < \bar{X} < 5.4) &= P(-2 < \bar{X} - 3.4 < 2) \\ &= P(|\bar{X} - 3.4| < 2) = P\left(\frac{|\bar{X} - 3.4|}{6}\sqrt{n} < \frac{2\sqrt{n}}{6}\right) \\ &= 2\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right) - 1 \geq 0.95. \end{aligned}$$

故 $\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right) \geq 0.95$, 由此得 $\frac{\sqrt{n}}{3} \geq 1.96$. 即 $n \geq (1.96 \times 3)^2 \approx 34.57$.

所以 n 至少应取35.